



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey

Actividad:

Planteamiento del proyecto

A01797108 Edgar Iván Ramírez

A01213938 Jorge Muñoz Estrada

A01796843 Juan Pablo Carvajal

Materia

Proyecto Integrador (Gpo 10)

Equipo 11

Datos generales del proyecto

1. Título:

Asistente Cognitivo RAG - Innovación en la Gestión de Conocimiento

2. Empresa / institución:

Google Cloud (Específicamente para la división Global Services Delivery - GSD).

3. Sector industrial al que pertenece:

Sector tecnológico y de servicios

4. Lugar de aplicación:

Ciudad de México, México.

Departamento: Technical Onboarding Center - Global Services Delivery (GSD).

5. Patrocinador o sponsor:

Aaron Cardenas.

6. Datos del sponsor:

Cargo: Manager, Solutions Consultant.

Correo electrónico institucional: aaroncr@google.com.

7. Dominio de aplicación:

IA Generativa

Justificación: El objetivo de la solución radica en emplear la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) utilizando modelos fundacionales multimodales de última generación (Gemini Enterprise). Aunque el sistema involucra procesamiento de lenguaje natural, el objetivo predominante es aprovechar al máximo la capacidad generativa del modelo para sintetizar y crear respuestas contextuales precisas a partir de conocimiento institucional fragmentado, así como orquestar agentes autónomos.

Plan de entregables

La siguiente tabla describe los entregables comprometidos para cada semana. Cabe destacar la propuesta innovadora de la semana 6, denominada "Antigravity RAG", la cual conceptualiza una arquitectura avanzada de agentes autónomos auto-correctivos.

Semana	Entregable de referencia del curso	Entregable comprometido para el proyecto
1	Planteamiento del proyecto	Planteamiento del proyecto
2	Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios	Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios
3	Avance 1. Análisis exploratorio de datos	Avance 1. Análisis exploratorio de datos
4	Avance 2. Ingeniería de características	Avance 2. Desarrollo de Pipelines RAG y generación de Embeddings
5	Avance 3. Baseline	Avance 3. Baseline del Asistente Cognitivo RAG
6	Avance 4. Modelo Alternativos	Avance 4. Arquitectura "Antigravity RAG" (Implementación de Agentes Autónomos multimodales para razonamiento complejo y auto-corrección)
7	Avance 5. Modelo final	Avance 5. Modelo final (Agente validado y orquestado sobre GCP/Vertex AI Evaluation Service)
8	Avance 6. Producto de difusión	Avance 6. Producto de difusión
9	Avance 7. Resumen ejecutivo	Avance 7. Resumen ejecutivo
10 - 11	Presentación final	Presentación final

Repositorio del proyecto

Liga al repositorio:

<https://github.com/a01213938/Asistente-Cognitivo-RAG-TOC>